Capítulo 2

Modelado I: Laplace, función de transferencia y primer orden

La ilusión es el mejor alimento espiritual, el motor del alma. No engaña, entusiasma.

— **Jorge Barraza**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Distinguir señal, sistema estático y sistema dinámico, y describir un sistema con un diagrama de bloques de flujo de información.
2. Escribir el modelo de un proceso a partir de un balance de conservación, con sus suposiciones, y expresarlo en variables desviación.
3. Calcular transformadas y antitransformadas de Laplace con la tabla, las propiedades y las fracciones parciales, y usarlas para resolver ecuaciones diferenciales lineales.
4. Definir función de transferencia, polos, ceros, grado relativo y ecuación característica, y usar (bien) el teorema del valor final.
5. Reconocer un sistema de primer orden, leer K_1 y τ de su respuesta al escalón y predecir su error ante una rampa, verificando todo en MATLAB/Simulink.

2.1 Señales y sistemas

En el capítulo anterior vimos qué significa "análisis de sistemas de control" y cómo nació el área. Ahora empezamos el trabajo de fondo: *construir modelos* de sistemas dinámicos. Todo lo que hagamos en el curso (estabilidad, error, PID, Bode) se apoya en dos palabras que conviene precisar desde ya: señal y sistema.

Definición 2.1: Señal

Una **señal** es una función del tiempo que describe cómo cambia una variable. Se escribe con el tiempo entre paréntesis: $T(t)$, $V(t)$, $y(t)$. Su valor en un instante particular se obtiene evaluándola: $T(2)$ es la temperatura en $t = 2\,\text{s}$.

La figura 2.1 muestra la temperatura $T(t) = 20 - 3e^{-0.15t}$ de un recinto que arranca en 17 °C y se acerca a 20 °C. Esa curva es una señal; la pregunta que nos interesa es *qué la produce*.

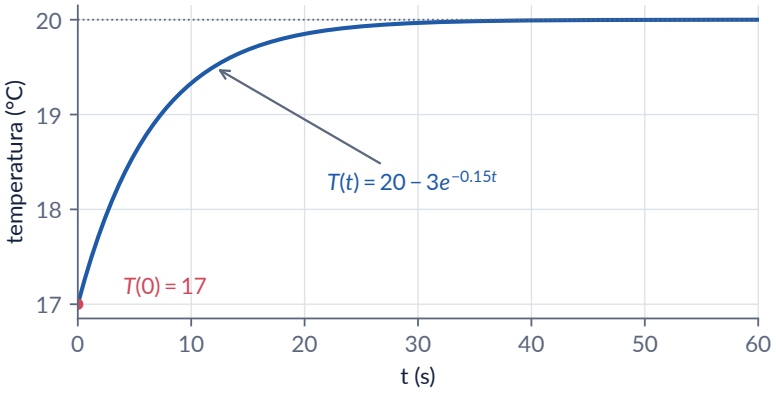


Figura 2.1. Una señal de temperatura. Es la salida de un sistema dinámico de primer orden: en la apartado 2.8 sabremos leer, de esta misma curva, su ganancia y su constante de tiempo.

Considere un bombillo dentro de un contenedor aislado (figura 2.2). Dos señales nos importan: el voltaje $V(t)$ aplicado al bombillo y la temperatura $T(t)$ dentro del contenedor. Intuimos que a más voltaje, más temperatura: $T(t)$ *depende* de $V(t)$. Esa relación de causa y efecto es lo que llamamos sistema.

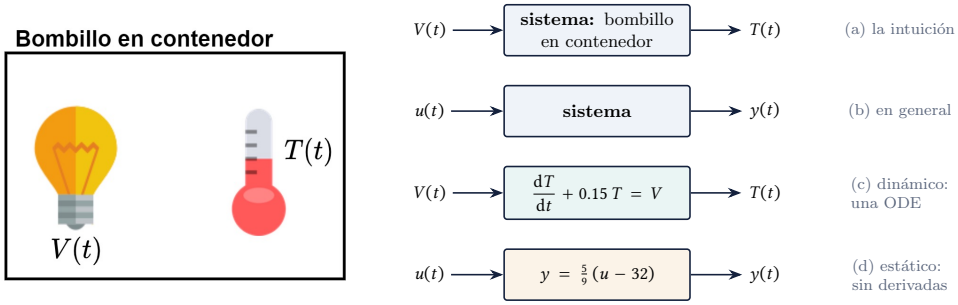


Figura 2.2. Izquierda: el bombillo en un contenedor aislado. Derecha: (a)–(b) el diagrama de bloques de flujo de información: la flecha que entra es la causa, la que sale es el efecto; (c) un sistema dinámico, descrito por una ecuación diferencial; (d) un sistema estático.

Definición 2.2: Sistema, sistema dinámico

Un **sistema** es una transformación que toma una señal de entrada $u(t)$ y devuelve una señal de salida $y(t)$. Es **dinámico** cuando la relación entre u e y es una *ecuación diferencial ordinaria* (ODE): involucra a u, a y y al menos una de sus derivadas. A esa ecuación la llamamos las **dinámicas** del sistema. Si no hay derivadas, el sistema es **estático**: la salida en t solo depende de la entrada en ese mismo t.

El bombillo es dinámico (figura 2.2c): su temperatura no salta cuando se cambia el voltaje, sino que "recuerda" su historia a través de $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$. La conversión de unidades del ejemplo siguiente, en cambio, es estática.

Ejemplo 2.1: De Fahrenheit a Celsius: un sistema estático

Si $u(t)$ es una temperatura en °F, la temperatura en °C es $y(t) = \frac{5}{9}\,(u(t) - 32)$ (figura 2.2d). ¿Cuánto es 90 °F?

Solución. $y = \frac{5}{9}(90 - 32) = \frac{290}{9} \approx 32.22\,°\text{C}$. No hay derivadas: si la entrada cambia de golpe, la salida cambia de golpe. En MATLAB se evalúa sobre un vector de temperaturas, numérica o simbólicamente:

ejemplo 2.1
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej1_Senales.m

```
u = -5:0.5:100;                 % temperaturas de entrada en °F
y = 5/9*(u - 32);               % el sistema estático: y = (5/9)(u - 32)
fprintf('90 F = %.2f C\n', 5/9*(90 - 32));
% La misma transformación, simbólica (requiere Symbolic Math Toolbox):
syms uF
yC = 5/9*(uF - 32);
subs(yC, uF, 212)               % -> 100
```

Pausa activa 2.1

La señal de la figura 2.1 cumple $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t + 0.15\,T = V$ con V constante. ¿Cuánto vale V? ¿Y $T(0)$?

respuesta al final del capítulo

2.2 ¿Para qué y cómo se modela?

2.2.1 El modelo dentro del proceso de diseño

Un sistema de control se diseña en cuatro grandes pasos: (i) establecer los objetivos, las variables a controlar y las especificaciones con las que se medirá el desempeño; (ii) definir el sistema y *modelarlo* (la configuración, los modelos del proceso, de los actuadores y de los sensores, y su simulación); (iii) escoger el controlador y los parámetros que se van a ajustar; y (iv) optimizar esos parámetros y analizar el desempeño. Este capítulo y el siguiente son el paso (ii). La figura 2.3 muestra un caso típico [34]: un intercambiador de calor cuya temperatura de salida se controla manipulando el vapor.

Antes de escribir una sola ecuación conviene hacerse tres preguntas [53]:

- **¿Qué variables influyen y cuáles son influenciadas?** Las **variables manipuladas** son las que podemos ajustar (el vapor); las **variables controladas** son las que se ven afectadas (la temperatura de salida). Las demás entradas son perturbaciones.
- **¿En qué rango se pueden mover?** Una válvula no abre más del 100 %; un calentador no enfría.

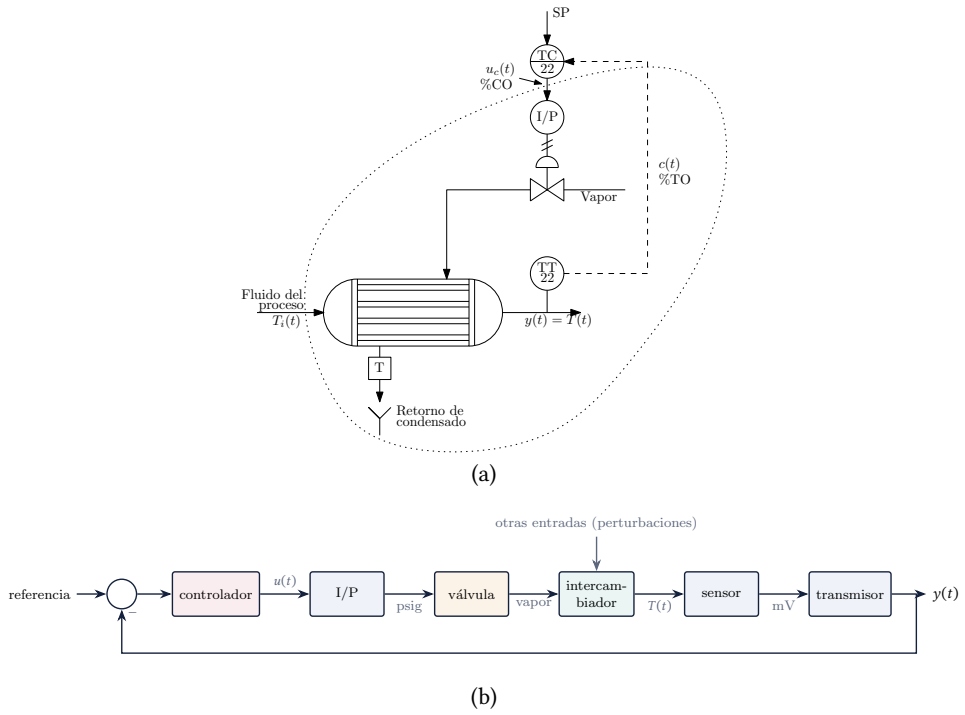


Figura 2.3. (a) Diagrama de instrumentación de un intercambiador de calor (adaptado de [34]). (b) El mismo lazo como diagrama de bloques: cada equipo es un bloque y cada flecha, una señal con sus unidades.

- **¿Qué tan efectivamente puede la retroalimentación mantener el proceso donde queremos?** Depende de tres rasgos de la respuesta del proceso: el *signo y la magnitud* (que no cambien con el punto de operación), la *velocidad* (si manipulamos muy agresivamente, el lazo puede oscilar o inestabilizarse) y la *forma* (dos procesos con la misma velocidad pueden ser muy distintos de controlar).

Un proceso "fácil" tiene ganancia de signo y magnitud estables, responde rápido y su comportamiento no cambia mucho con el tiempo.

2.2.2 Modelos orientados al control

Cómo se construye un modelo [53]

1. **Definir objetivos:** qué decisiones se van a tomar con el modelo, qué valores numéricos y con qué precisión.
2. **Preparar la información:** bosquejo del proceso, variables de interés, *suposiciones* y datos.
3. **Formular el modelo:** balances de conservación (masa, energía, momento), ecuaciones constitutivas, y verificar los grados de libertad (tantas ecuaciones como incógnitas).
4. **Resolver:** analítica o numéricamente.

5. **Analizar los resultados:** ¿tienen sentido? ¿qué tan sensibles son a los parámetros? ¿qué pasa "si…"?
6. **Validar:** comparar con experimentos o con modelos más completos.

Buscamos **modelos orientados al control** (*control-oriented models*): los más simples que capturen lo esencial de la estática y la dinámica, porque se usan dentro de optimizaciones, en lazos de tiempo real y para diseñar controladores.[1] Los modelos de *principios físicos* tienen ventajas sobre los basados solo en datos: explican la dinámica interna, se pueden extrapolar a otras condiciones y se pueden escribir antes de que el equipo exista. Los modelos basados en datos brillan cuando no entendemos bien el proceso, pero su gran debilidad es la extrapolación: nada garantiza que valgan fuera de los datos con que se entrenaron.

2.2.3 Sistemas lineales e invariantes en el tiempo

En casi todo el curso trabajaremos con sistemas **lineales e invariantes en el tiempo** (LTI). Si $y = h(u)$ es la salida para la entrada u:

- **Linealidad** (homogeneidad y superposición): $h(a\,u_1 + b\,u_2) = a\,h(u_1) + b\,h(u_2)$. Doble entrada, doble salida; la respuesta a una suma es la suma de las respuestas.
- **Invarianza en el tiempo:** si la entrada se retrasa T segundos, la salida se retrasa lo mismo: $u(t - T) \mapsto y(t - T)$. El sistema responde igual hoy que mañana.

Ningún sistema real es exactamente LTI.[2] Pero muchos se comportan como tales *alrededor de un punto de operación*, y en esa región podemos usar todo el arsenal de herramientas lineales. En el capítulo 3 veremos cómo construir esa aproximación (linealización).

2.2.4 Ejemplo motivador: un tanque agitado

Tomemos el tanque de la figura 2.4 [34]. Un líquido entra con caudal f y temperatura $T_i(t)$, se mezcla y sale con el mismo caudal y temperatura $T(t)$. Suposiciones: (1) caudales de entrada y salida constantes; (2) densidades constantes; (3) capacidades caloríficas constantes; (4) líquido bien mezclado (la temperatura de salida es la del tanque); (5) tanque bien aislado (sin pérdidas al ambiente); (6) se desprecia la energía que aporta el agitador.

Objetivo: obtener un modelo matemático y una función de transferencia que describan cómo responde $T(t)$ a un cambio en $T_i(t)$.

El balance de energía (lo que entra menos lo que sale es lo que se acumula) es

$$f\rho_i h_i(t) - f\rho\,h(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[V\rho\,u(t)\big],$$

[1] "Essentially, all models are wrong, but some are useful", escribió el estadístico George E. P. Box [27, p. 424].

[2] Richard Feynman lo resumía así: "Linear systems are important because we can solve them".

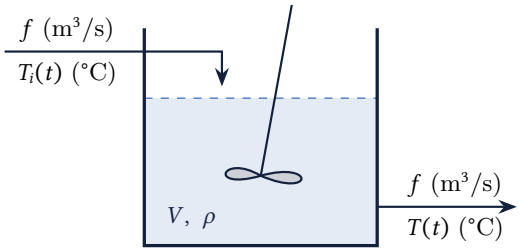


Figura 2.4. Tanque agitado: ¿cómo responde la temperatura de salida $T(t)$ a un cambio en la de entrada $T_i(t)$? Adaptado de [34].

con f el caudal (m³/s), ρ_i, ρ las densidades (kg/m³), V el volumen (m³), h_i, h las entalpías (J/kg) y u la energía interna del líquido (J/kg).[3] Con una temperatura de referencia, $h = C_p T$ y $u = C_v T$; con las suposiciones (2) y (3) queda

$$f\rho C_p\, T_i(t) - f\rho C_p\, T(t) = V\rho C_v \frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{2.1}$$

$T_i(t)$ la imponemos nosotros, así que hay una ecuación y una incógnita: el modelo está completo.

Equilibrio y variables desviación. En estado estacionario la derivada es cero y $f\rho C_p\, T_i^* - f\rho C_p\, T^* = 0$: el punto de equilibrio es $T^* = T_i^*$. Definimos las **variables desviación**

$$\hat{T}(t) = T(t) - T^*, \qquad \hat{T}_i(t) = T_i(t) - T_i^*. \tag{2.2}$$

Restando la ecuación de equilibrio de (2.1), y como $\mathrm{d}\hat{T}/\mathrm{d}t = \mathrm{d}T/\mathrm{d}t$,

$$\tau \frac{\mathrm{d}\hat{T}(t)}{\mathrm{d}t} + \hat{T}(t) = \hat{T}_i(t), \qquad \tau = \frac{VC_v}{fC_p} \quad \left[\frac{\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{J/(kg\,°C)}}{(\mathrm{m}^3/\mathrm{s}) \cdot \mathrm{J/(kg\,°C)}} = \mathrm{s}\right]. \tag{2.3}$$

Lo esencial

Las variables desviación son un *cambio de coordenadas*: ponen el origen en el punto de equilibrio. Así el sistema "arranca en cero", con condiciones iniciales nulas, que es justamente lo que exige la función de transferencia (apartado 2.5). Para volver a la variable física basta sumar el equilibrio: $T(t) = T^* + \hat{T}(t)$.

Podríamos resolver (2.3) con cualquier herramienta numérica si conociéramos la entrada. Pero hay una herramienta que además nos da una *representación* del sistema que no depende de la entrada: la transformada de Laplace. La introducimos ahora y volvemos al tanque en la apartado 2.7.

[3] Aquí u es energía interna, no la entrada del sistema. Es la única vez que la usamos así.

2.3 La transformada de Laplace

De los operadores de Heaviside a la transformada de Laplace

Oliver Heaviside (1850–1925) resolvía circuitos y líneas de transmisión con un *cálculo operacional*: reemplazaba $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ por un símbolo p y manipulaba las ecuaciones diferenciales como si fueran algebraicas [52]. Funcionaba, pero sin demostraciones, y los matemáticos de su tiempo lo despreciaron. Thomas Bromwich, en Cambridge, mostró que muchas de esas manipulaciones se podían justificar tratando p como un número complejo e integrando en el plano complejo [30]; John R. Carson, ingeniero de AT&T, dio en los años veinte una fórmula integral que producía la función operacional a partir de la función del tiempo [32]; y el matemático alemán Gustav Doetsch reunió todo en una teoría rigurosa con el nombre que usamos hoy [35], en honor de Pierre-Simon Laplace (1749–1827). El escalón unitario se sigue llamando *función de Heaviside*, y la expansión en fracciones parciales que usaremos para regresar al tiempo también es suya. Heaviside, además, dio a las ecuaciones de Maxwell la forma vectorial que hoy se enseña e hizo posibles las líneas telefónicas largas sin distorsión.

Definición 2.3: Transformada unilateral de Laplace

Para una señal $x(t)$ definida para $t \geq 0$,

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_0^\infty x(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}. \tag{2.4}$$

El factor $e^{-st} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t}$ tiene dos partes: una exponencial $e^{-\sigma t}$ que ayuda a que la integral converja y una oscilación $e^{-j\omega t}$. Por eso s es complejo: la transformada descompone la señal en exponenciales y senoides, que son exactamente las funciones que aparecen en las soluciones de las ODE lineales. Con $\sigma = 0$ se recupera la transformada de Fourier, que volverá en el capítulo de respuesta frecuencial.

El plano-s. Un número complejo $p_1 = \sigma_1 + j\omega_1$ ($j^2 = -1$) tiene parte real $\mathrm{Re}\, p_1 = \sigma_1$, parte imaginaria $\mathrm{Im}\, p_1 = \omega_1$, magnitud $|p_1| = \sqrt{\sigma_1^2 + \omega_1^2}$ y fase $\angle p_1 = \phi_1$ (el ángulo medido desde el semieje real positivo; ojo con el cuadrante, $\tan^{-1}(\omega_1/\sigma_1)$ sola no lo distingue). Su conjugado es $\bar{p}_1 = \sigma_1 - j\omega_1$ y $|p_1|^2 = p_1 \bar{p}_1$. Todos se dibujan en el **plano complejo-s** (figura 2.5).

Existencia. Basta que $x(t)$ sea *continua a trozos* (en cada intervalo finito tiene un número finito de saltos, con límites a izquierda y derecha) y de *orden exponencial* (existe a tal que $e^{-at}|x(t)|$ es acotada para t grande). La segunda condición impone $\mathrm{Re}\, s > \sigma_a$ para algún σ_a: es la *región de convergencia*. En el curso todas las señales cumplen estas condiciones y no insistiremos en la región de convergencia.

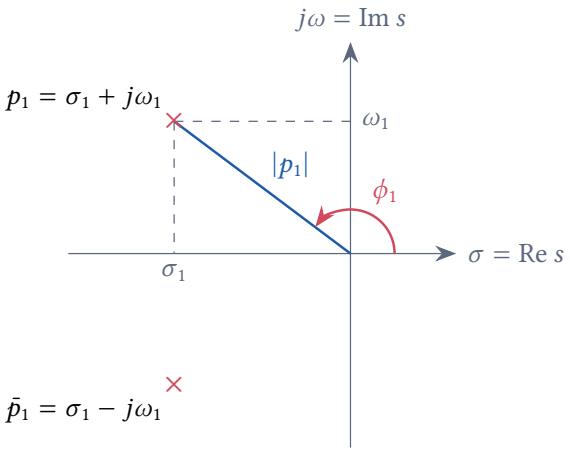


Figura 2.5. Un número complejo y su conjugado en el plano-s. La fase se mide desde el semieje real positivo: aquí ϕ_1 está en el segundo cuadrante.

Todas las señales empiezan en $t = 0$

La transformada unilateral solo "ve" $t \geq 0$. Por eso, cuando escribimos $x(t)$ queremos decir $x(t)\,\mathbf{1}(t)$, donde $\mathbf{1}(t)$ es el escalón unitario (1 para $t \geq 0$ y 0 antes). En las notas anteriores el escalón se escribía $u(t)$; aquí lo escribimos $\mathbf{1}(t)$ porque $u(t)$ es la *entrada* de un sistema.

Ejemplo 2.2: Escalón y exponencial, desde la definición

Calcule $\mathcal{L}\{\mathbf{1}(t)\}$ y $\mathcal{L}\left\{e^{-at}\right\}$ con $a > 0$.

Solución.

$$\mathcal{L}\{\mathbf{1}(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t = \left[-\tfrac{1}{s}e^{-st}\right]_0^\infty = \frac{1}{s} \quad (\operatorname{Re} s > 0),$$

porque $e^{-st} \to 0$ cuando $\sigma > 0$. De igual forma,

$$\mathcal{L}\left\{e^{-at}\right\} = \int_0^\infty e^{-(s+a)t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s+a} \quad (\operatorname{Re} s > -a).$$

Tabla 2.1 reúne los pares que usaremos todo el semestre. MATLAB los calcula con el *Symbolic Math Toolbox*:

tabla 2.1
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej2_Laplace.m

```
syms t s
syms a w positive
laplace(heaviside(t), t, s)      % escalón       -> 1/s
laplace(exp(-a*t), t, s)         % exponencial   -> 1/(s+a)
laplace(cos(w*t), t, s)          % coseno        -> s/(s^2+w^2)
```

```
laplace(t, t, s)                % rampa         -> 1/s^2
laplace(t*exp(-a*t), t, s)      % t e^{-at}     -> 1/(s+a)^2
laplace(dirac(t), t, s)         % impulso       -> 1
 % y de vuelta al tiempo:
ilaplace(1/(s*(s+a)), s, t)     % -> (1 - e^{-at})/a
```

Tabla 2.1. Pares de transformadas de Laplace ($t \geq 0$, $a, \omega > 0$).

$x(t)$	$X(s)$	$x(t)$	$X(s)$
$\delta(t)$	1	$t\,e^{-at}$	$\dfrac{1}{(s+a)^2}$
$\mathbf{1}(t)$	$\dfrac{1}{s}$	$t^n e^{-at}$	$\dfrac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
t	$\dfrac{1}{s^2}$	$\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$
t^n	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$	$\cos \omega t$	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$
e^{-at}	$\dfrac{1}{s+a}$	$e^{-at}\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
		$e^{-at}\cos \omega t$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

2.3.1 Propiedades

Con unas pocas propiedades la tabla alcanza para casi todo. Sea $x(t) \leftrightarrow X(s)$.

1. **Linealidad:** $a\,x_1(t) + b\,x_2(t) \;\leftrightarrow\; a\,X_1(s) + b\,X_2(s)$. (La integral es lineal.)
2. **Corrimiento en el tiempo** ($t_0 > 0$): $x(t - t_0)\,\mathbf{1}(t - t_0) \;\leftrightarrow\; e^{-st_0}X(s)$.
3. **Corrimiento en s:** $e^{s_0 t}x(t) \;\leftrightarrow\; X(s - s_0)$. Por ejemplo, $e^{-2t}\cos 3t \leftrightarrow \dfrac{s+2}{(s+2)^2+9}$, y como $\cos \omega_0 t = \tfrac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$, $\cos(\omega_0 t)\,x(t) \leftrightarrow \tfrac{1}{2}X(s - j\omega_0) + \tfrac{1}{2}X(s + j\omega_0)$.
4. **Escalamiento** ($a > 0$): $x(at) \;\leftrightarrow\; \dfrac{1}{a}X\!\left(\dfrac{s}{a}\right)$. (Con el cambio de variable $\tau = at$.)
5. **Diferenciación:** $\dot{x}(t) \;\leftrightarrow\; sX(s) - x(0)$ y, en general,

$$\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n} \;\leftrightarrow\; s^n X(s) - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}\dot{x}(0) - \cdots - x^{(n-1)}(0). \tag{2.5}$$

6. **Integración:** $\displaystyle\int_0^t x(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \;\leftrightarrow\; \frac{X(s)}{s}$.
7. **Diferenciación en s:** $t\,x(t) \;\leftrightarrow\; -\dfrac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}$. (De aquí sale $t\,e^{-at} \leftrightarrow 1/(s+a)^2$.)

8. **Convolución:** $(x_1 * x_2)(t) = \int_0^t x_1(\lambda)\, x_2(t-\lambda)\, d\lambda \;\leftrightarrow\; X_1(s)\, X_2(s)$.

La propiedad de diferenciación es la que convierte una ecuación diferencial en una algebraica. Su demostración es una integración por partes con $u = x(t)$ y $dv = e^{-st}dt$:

$$\mathcal{L}\{\dot{x}\} = \int_0^\infty \dot{x}\, e^{-st}\, dt = \Big[x\, e^{-st}\Big]_0^\infty + s\int_0^\infty x\, e^{-st}\, dt = -x(0) + sX(s),$$

porque $x\, e^{-st} \to 0$ (orden exponencial). Aplicándola dos veces se obtiene la de la segunda derivada, y así sucesivamente. Observe que las condiciones iniciales aparecen solas: no hay que agregarlas al final como con los métodos clásicos.

propiedades de la transformada
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej2_Laplace.m

```
syms x(t)
laplace(diff(x(t), t), t, s)     % s X(s) - x(0)      (diferenciación)
laplace(diff(x(t), t, 2), t, s)  % s^2 X - s x(0) - x'(0)
laplace(int(x(t), t, 0, t), t, s)% X(s)/s            (integración)
simplify(laplace(exp(-2*t)*cos(3*t), t, s))   % corrimiento en s: (s+2)/((s+2)
    ^2+9)
```

¿Y la "inversión del tiempo"? (*)

La versión anterior de estas notas listaba la propiedad $x(-t) \leftrightarrow X(-s)$. Es válida para la transformada *bilateral* (integral de $-\infty$ a ∞), pero no para la unilateral que usamos: si $x(t)$ solo existe para $t \geq 0$, entonces $x(-t)$ solo existe para $t \leq 0$ y la integral (2.4) la ve como cero. Por la misma razón el escalamiento solo se enuncia con $a > 0$.

Pausa activa 2.2

Use las propiedades y la tabla para obtener $\mathcal{L}\left\{3 - 2e^{-4t} + 5t\, e^{-4t}\right\}$.

respuesta al final del capítulo

2.4 Resolver ecuaciones diferenciales con Laplace

El método tiene tres pasos: **(1)** transformar la ODE con (2.5), incluyendo las condiciones iniciales; **(2)** despejar $X(s)$, que queda como un cociente de polinomios; **(3)** regresar al tiempo expandiendo $X(s)$ en fracciones parciales y usando la tabla.

Ejemplo 2.3: El calibrador óptico

Un calibrador óptico que verificaba la alineación de las piezas metálicas de varios sedanes de cuatro puertas de Chrysler tenía dinámicas no forzadas (la

ODE igualada a cero)

$$\ddot{x} + 5\dot{x} + 6x = 0, \qquad x(0) = 1,\ \dot{x}(0) = 0.$$

Halle $X(s)$ y $x(t)$.

Solución. Transformando término a término,

$$\big[s^2X - s\,x(0) - \dot{x}(0)\big] + 5\big[sX - x(0)\big] + 6X = 0 \implies X(s)(s^2+5s+6) = s+5,$$

$$X(s) = \frac{s+5}{(s+2)(s+3)} = \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} \quad\Longrightarrow\quad x(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t}.$$

La figura 2.6 muestra la respuesta y sus dos componentes.

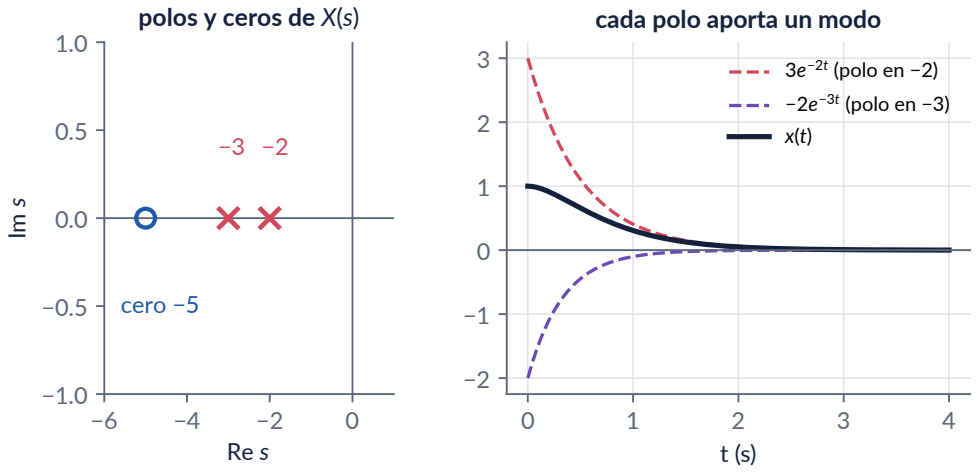


Figura 2.6. Ejemplo 2.3. Cada polo de $X(s)$ aporta un *modo* $e^{p_i t}$; el residuo es su peso. El polo en -3 muere más rápido que el de -2.

ejemplo 2.3 con Laplace simbólico
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej3_Motor.m

```
13 syms s t X
14 syms x(t)
15 ode = diff(x, t, 2) + 5*diff(x, t) + 6*x == 0;
16 F   = laplace(ode, t, s);                          % transforma toda la ecuació
       n
17 F   = subs(F, [x(0), subs(diff(x, t), t, 0)], [1, 0]);  % condiciones iniciales
18 F   = subs(F, laplace(x(t), t, s), X);             % llama X a L{x(t)}
19 Xs  = solve(F, X)                                  % -> (s+5)/(s^2+5s+6)
20 xt  = ilaplace(Xs, s, t)                           % -> 3e^{-2t} - 2e^{-3t}
```

Definición 2.4: Polos y ceros

Si $X(s) = N(s)/D(s)$ es un cociente de polinomios, los **ceros** de X son las raíces de $N(s) = 0$ y los **polos** son las raíces de $D(s) = 0$. En el plano-s se

dibujan los polos con × y los ceros con ◦.

La expansión en fracciones parciales, que introdujo Heaviside, depende del tipo de polos. Supondremos $X(s)$ estrictamente propia (grado de N menor que el de D); si no lo es, se divide primero.

2.4.1 Polos simples

Si $D(s) = (s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)$ con raíces distintas,

$$X(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{k_i}{s-p_i}, \qquad k_i = \Big[(s-p_i)\,X(s)\Big]_{s=p_i}, \qquad x(t) = \sum_{i=1}^{n} k_i\, e^{p_i t}. \tag{2.6}$$

En el ejemplo 2.3: $k_1 = \big[(s+5)/(s+3)\big]_{s=-2} = 3$ y $k_2 = \big[(s+5)/(s+2)\big]_{s=-3} = -2$. A los k_i se les llama **residuos**, y MATLAB los calcula con `residue`:

residuos, polos y diagrama de polos y ceros
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej3_Motor.m

```
[r, p, k] = residue([1 5], [1 5 6])   % r = [-2; 3], p = [-3; -2], k = []
 % Lectura: X(s) = -2/(s+3) + 3/(s+2)   =>   x(t) = -2e^{-3t} + 3e^{-2t}
roots([1 5 6])                        % los polos son las raíces del
     denominador
pzplot(tf([1 5], [1 5 6])); grid on    % polos (x) y ceros (o) en el plano s
```

2.4.2 Polos múltiples

Si p es un polo de multiplicidad r, aporta r términos:

$$\frac{k_1}{s-p} + \frac{k_2}{(s-p)^2} + \cdots + \frac{k_r}{(s-p)^r}, \qquad k_{r-m} = \frac{1}{m!}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}s^m}\Big[(s-p)^r X(s)\Big]_{s=p},\ m = 0,\ldots,r-1,$$

y en el tiempo, por la tabla, $k_m \dfrac{t^{m-1}}{(m-1)!} e^{pt}$: aparecen términos $t\,e^{pt}$, $t^2 e^{pt}\ldots$

Ejemplo 2.4: Dos polos dobles

Expanda $X(s) = \dfrac{1}{s^2(s+1)^2}$ y obtenga $x(t)$.

Solución. Con $s=0$ (doble): $k_2 = \big[1/(s+1)^2\big]_0 = 1$ y $k_1 = \big[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s+1)^{-2}\big]_0 = -2$. Con $s=-1$ (doble): $k_2 = \big[1/s^2\big]_{-1} = 1$ y $k_1 = \big[-2s^{-3}\big]_{-1} = 2$. Luego

$$X(s) = -\frac{2}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}, \qquad x(t) = -2 + t + 2e^{-t} + t\,e^{-t}.$$

ejemplo 2.4
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej4_FraccionesParciales.m

```
num = 1;  den = conv([1 0 0], [1 2 1]);   % s^2 (s+1)^2
[r, p] = residue(num, den)
 % r = [2; 1; -2; 1] con p = [-1; -1; 0; 0] (el orden puede variar):  2/(s+1) +
     1/(s+1)^2 - 2/s + 1/s^2
syms s t
ilaplace(1/(s^2*(s+1)^2))                 % -> t - 2 + 2e^{-t} + t e^{-t}
```

2.4.3 Polos complejos conjugados

Un par $-\alpha \pm j\beta$ tiene residuos complejos conjugados y produce, juntos, un término real $e^{-\alpha t}(A\cos\beta t + B\sin\beta t)$. En la práctica es más cómodo *completar el cuadrado* en el denominador y usar las dos últimas filas de la tabla 2.1.

Ejemplo 2.5: Una oscilación amortiguada

Resuelva $3\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0$ con $x(0) = -1$, $\dot{x}(0) = 2$.

Solución. Transformando, $3(s^2X + s - 2) + 2(sX + 1) + X = 0$, de donde

$$X(s) = \frac{4 - 3s}{3s^2 + 2s + 1}, \qquad \text{polos: } s = -\tfrac{1}{3} \pm j\,\tfrac{\sqrt{2}}{3}.$$

Completando el cuadrado, $3s^2 + 2s + 1 = 3\left[(s + \tfrac{1}{3})^2 + \tfrac{2}{9}\right]$, y escribiendo el numerador en términos de $s + \tfrac{1}{3}$:

$$X(s) = \frac{-(s + \frac{1}{3}) + \frac{5}{3}}{(s + \frac{1}{3})^2 + (\frac{\sqrt{2}}{3})^2} \implies x(t) = e^{-t/3}\left[-\cos\frac{\sqrt{2}\,t}{3} + \frac{5\sqrt{2}}{2}\sin\frac{\sqrt{2}\,t}{3}\right].$$

Se comprueba que $x(0) = -1$ y $\dot{x}(0) = \tfrac{1}{3} + \tfrac{5}{3} = 2$. La parte real de los polos $(-\tfrac{1}{3})$ da la envolvente; la imaginaria $(\tfrac{\sqrt{2}}{3})$, la frecuencia de oscilación (figura 2.7).

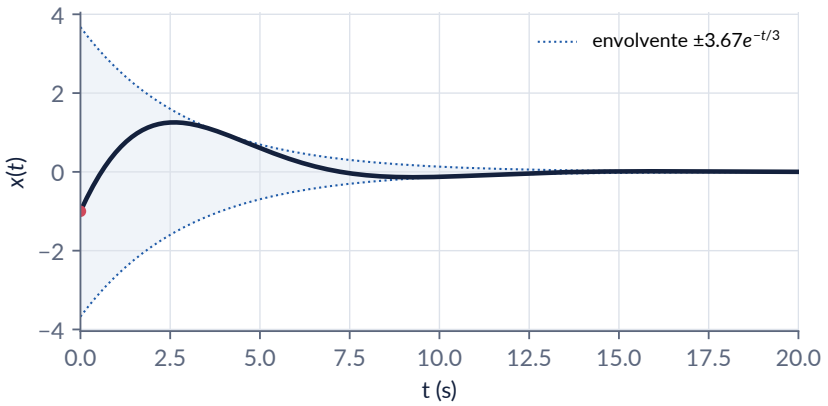


Figura 2.7. Ejemplo 2.5: la parte real de los polos fija la envolvente $e^{-t/3}$; la imaginaria, la frecuencia $\sqrt{2}/3$ rad/s.

ejemplo 2.5
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej4_FraccionesParciales.m

```
X = (4 - 3*s)/(3*s^2 + 2*s + 1);          % 3x''+2x'+x = 0, x(0) = -1, x'(0) =
    2
[r, p] = residue([-3 4], [3 2 1])         % residuos complejos conjugados
xt = simplify(ilaplace(X))
% -> e^{-t/3} ( -cos(sqrt(2) t/3) + (5 sqrt(2)/2) sin(sqrt(2) t/3) )
```

2.4.4 De los polos a la forma de la respuesta

Los tres casos se resumen en un solo mapa (figura 2.8): cada polo p aporta un modo e^{pt}. La parte real dice si el modo crece o muere, y qué tan rápido; la parte imaginaria dice si oscila, y a qué frecuencia. Un polo en el semiplano derecho basta para que la respuesta crezca sin límite.

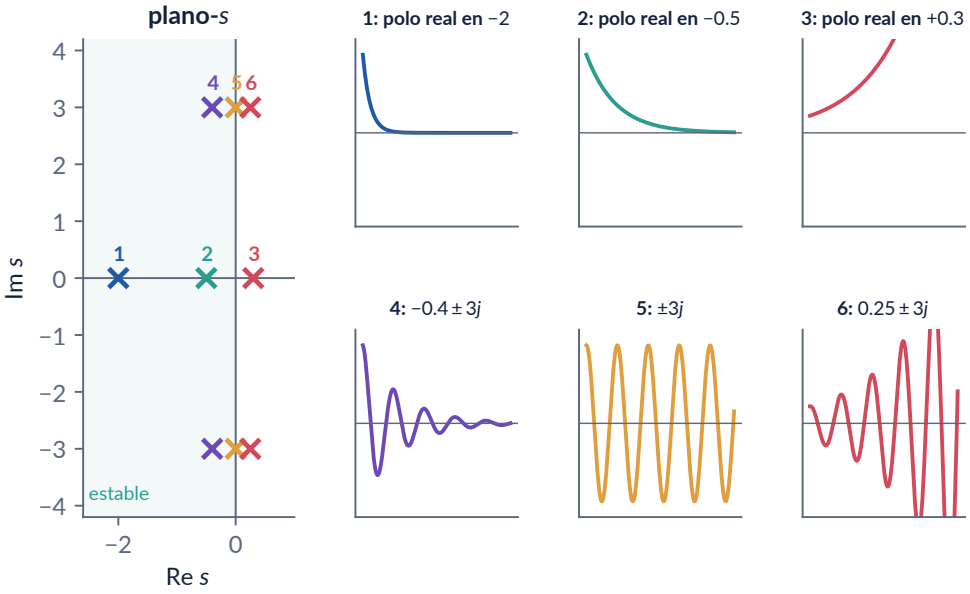


Figura 2.8. Cada ubicación de polo en el plano-s produce un modo distinto. Izquierda del eje imaginario: el modo se extingue (más rápido cuanto más a la izquierda). Sobre el eje: oscila sin amortiguarse. A la derecha: crece.

Lo esencial

Los polos determinan *qué* modos aparecen en la respuesta; los residuos (y por lo tanto los ceros y las condiciones iniciales) determinan *cuánto* pesa cada uno. Volveremos sobre esto en el capítulo 3 con los polos dominantes.

2.4.5 Sin transformar: `dsolve` y `ode45`

MATLAB puede resolver el problema de valor inicial directamente: `dsolve` lo hace simbólicamente (internamente, con las mismas ideas) y `ode45` numéricamente, sin

necesidad de que la ecuación sea lineal.

</> $\dot{y} = -2y + t$ y $\ddot{y} + \dot{y} + y = \sin t$ con $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej5_dsolve.m

```
syms y(t)
y1 = dsolve(diff(y) == -2*y + t, y(0) == 1)           % primer orden
Dy = diff(y);
y2 = dsolve(diff(y, 2) + Dy + y == sin(t), y(0) == 1, Dy(0) == 0)
fplot(y2, [0 10]); grid on;                           % gráfica de la solución
```

Pausa activa 2.3

En el ejemplo 2.3, ¿qué condición inicial $\dot{x}(0)$ haría desaparecer el modo e^{-3t}?

respuesta al final del capítulo

2.5 Función de transferencia

Las herramientas anteriores nos llevan al concepto central de todo el curso.

Definición 2.5: Función de transferencia

La **función de transferencia** de un sistema LTI es el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la de la entrada, *con condiciones iniciales nulas*:

$$T(s) = \left.\frac{\mathcal{L}\{\text{salida}\}}{\mathcal{L}\{\text{entrada}\}}\right|_{\text{CI}=0} = \frac{Y(s)}{U(s)}. \tag{2.7}$$

Si el sistema se describe con la ecuación entrada-salida

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n} + a_1 \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}t^{n-1}} + \cdots + a_n y = b_0 \frac{\mathrm{d}^m u}{\mathrm{d}t^m} + \cdots + b_{m-1} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + b_m u, \tag{2.8}$$

la linealidad y la diferenciación con condiciones iniciales nulas dan

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}. \tag{2.9}$$

Algunos nombres que usaremos todo el tiempo:

- $T(s)$ es **propia** si $n \geq m$, y **estrictamente propia** si $n > m$. Los sistemas físicos son propios: una función impropia derivaría la entrada y amplificaría sin límite el ruido de alta frecuencia.
- El **grado relativo** es $n - m$. El **orden** del sistema es n.
- El polinomio del denominador igualado a cero, $s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, es la **ecuación característica**. Sus raíces son los polos de $T(s)$: los modos naturales del sistema.

La función de transferencia permite describir el sistema con un bloque (figura 2.9): la señal de salida es el producto $Y(s) = T(s)\,U(s)$. En el tiempo, por la propiedad de convolución, eso es $y(t) = \int_0^t g(\lambda)\,u(t-\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$, donde $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{T(s)\}$ es la **respuesta al impulso**: el producto en s es mucho más cómodo que la integral en t.

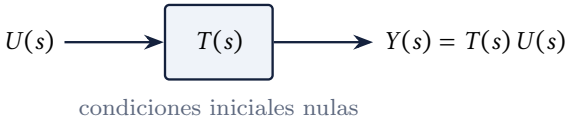


Figura 2.9. Un bloque de flujo de información: la función de transferencia es un mapeo lineal entre la transformada de la entrada y la de la salida. Las reglas para combinar bloques están en el capítulo 3.

La función de transferencia no ve las condiciones iniciales

$T(s)$ describe la respuesta *forzada* desde el reposo. Si el sistema no arranca en reposo, la respuesta total es la forzada más la libre (la que producen las condiciones iniciales, como en el ejemplo 2.3). Por eso trabajamos en variables desviación alrededor de un equilibrio: allí las condiciones iniciales son cero.

Pausa activa 2.4

Para $\dddot{y} + 2\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = \ddot{u} + 5\dot{u} + 6u$, escriba $T(s)$. ¿Es propia? ¿Cuál es su grado relativo?

respuesta al final del capítulo

2.6 El teorema del valor final

Muchas veces no necesitamos toda la respuesta, solo a dónde llega: el **valor en estado estacionario**. Para eso existe una de las propiedades más útiles de la transformada.

Definición 2.6: Teorema del valor final

Si todos los polos de $sY(s)$ tienen parte real negativa, entonces

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s). \tag{2.10}$$

La condición es esencial: el teorema supone que el límite en el tiempo existe. Si no existe, la fórmula de la derecha da un número igual, y ese número no significa nada.

Ejemplo 2.6: Dos casos en los que el teorema miente

Determine $\lim_{t\to\infty} h(t)$ para (a) $H(s) = \dfrac{1}{s-2}$ y (b) $H(s) = \dfrac{6(s^2-2)}{s^3+s^2-4s-4}$.

Solución. (a) Aplicando (2.10) a ciegas, $\lim_{s\to 0} \frac{s}{s-2} = 0$. Pero $h(t) = e^{2t}$ crece sin cota: el polo de $sH(s)$ en $+2$ invalida el teorema.

(b) De nuevo $\lim_{s\to 0} sH(s) = 0$. Pero $s^3+s^2-4s-4 = (s+1)(s+2)(s-2)$, y

$$H(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s-2} \implies h(t) = 2e^{-t} + 3e^{-2t} + e^{2t} \to \infty.$$

Moraleja: *primero* los polos, *después* el límite.

ejemplo 2.6: revisar los polos antes del límite
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej6_ValorFinal.m

```
s = tf('s');
casos = {1/(s-2), 6*(s^2-2)/(s^3+s^2-4*s-4), 2/(s*(5*s+1))};
for k = 1:numel(casos)
    Y = casos{k};
    sY = minreal(s*Y);
    p  = pole(sY);
    if all(real(p) < 0)
        fprintf('caso %d: valor final = %g\n', k, dcgain(sY));
    else
        fprintf('caso %d: NO aplica (polo con Re >= 0 en %s)\n', k, mat2str(p(
     real(p) >= 0).', 3));
    end
end
```

El teorema del valor inicial (*)

Con una condición parecida (que el límite exista), $\lim_{t\to 0^+} y(t) = \lim_{s\to\infty} sY(s)$. Sirve, por ejemplo, para saber si una respuesta al escalón arranca con salto (grado relativo 0) o arranca en cero con pendiente (grado relativo 1): aplíquelo a $sY(s)$ para obtener $\dot{y}(0^+)$.

2.7 De vuelta al tanque: la primera función de transferencia

Ejemplo 2.7: El tanque agitado ante un escalón

El modelo (2.3) es $\tau\, \mathrm{d}\hat{T}/\mathrm{d}t + \hat{T} = \hat{T}_i$. (a) Obtenga la función de transferencia. (b) Si la temperatura de entrada, que estaba en el equilibrio $T_i^* = T^*$, sube bruscamente M grados, ¿cómo responde la salida? (c) ¿A qué valor llega?

Solución. (a) Con condiciones iniciales nulas (variables desviación), $\tau s\, \hat{T}(s) +$

$\hat{T}(s) = \hat{T}_i(s)$, luego

$$\frac{\hat{T}(s)}{\hat{T}_i(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}. \tag{2.11}$$

(b) La entrada es $\hat{T}_i(t) = M\,\mathbf{1}(t)$, es decir, $\hat{T}_i(s) = M/s$. Por polos simples,

$$\hat{T}(s) = \frac{M}{s(\tau s+1)} = \frac{M}{s} - \frac{M}{s+1/\tau} \implies \hat{T}(t) = M\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad T(t) = T^* + M\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

(c) Todos los polos de $s\hat{T}(s) = M/(\tau s+1)$ están en el semiplano izquierdo, así que el teorema aplica: $\lim_{s\to 0} s\hat{T}(s) = M$. Es lo mismo que se obtiene de $\lim_{t\to\infty} \hat{T}(t)$. La salida sube exactamente lo que subió la entrada: la ganancia del tanque es 1, como pide la conservación de la energía sin pérdidas.

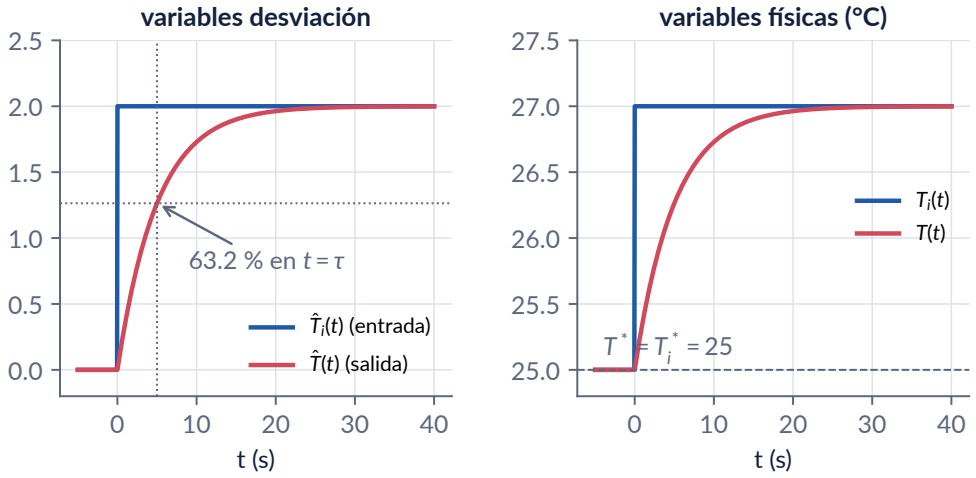


Figura 2.10. Ejemplo 2.7 con $T^* = T_i^* = 25\,°\text{C}$, $M = 2\,°\text{C}$ y $\tau = 5\,\text{s}$. Izquierda: las variables desviación, que arrancan en cero. Derecha: las temperaturas físicas, que se obtienen sumando el equilibrio.

ejemplo 2.7
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej7_Termico.m

```
tau = 5;  M = 2;  Teq = 25;            % s, °C, °C  (T* = Ti* = 25)
s = tf('s');
G = 1/(tau*s + 1);                     % That(s)/Tihat(s)
t = linspace(0, 40, 801);
eT  = M*step(G, t);                    % desviación: step es unitario -> por M
T   = Teq + eT;                        % variable física
fprintf('T(tau) = %.2f C  (63.2 %% del cambio)\n', interp1(t, T, tau));
```

step es un escalón *unitario*

`step(G)` aplica $\mathbf{1}(t)$. Para un escalón de tamaño M se multiplica: `M*step(G,t)` (por linealidad). Y `step` devuelve la *desviación*: si quiere la temperatura física,

sume el equilibrio.

Simulink: `Termico.slx`

El script `crearModelo_Termico.m` construye por código el diagrama escalón (o rampa) $\rightarrow K_1/(\tau s+1) \rightarrow +T^*$, con un *Scope* para las variables desviación y otro para las físicas. Cambie `tau`, `M` y `Teq` en el *workspace* y vuelva a simular; con el interruptor manual pase a la entrada rampa de la apartado 2.8.

Pausa activa 2.5

Si se duplica el caudal f del tanque, ¿la respuesta es más rápida o más lenta? ¿Cambia el valor final?

respuesta al final del capítulo

2.8 El sistema de primer orden

El tanque es el ejemplo típico de un **sistema de primer orden**:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{\tau s + 1}, \tag{2.12}$$

con dos parámetros: la **ganancia** K_1 (cuánto cambia la salida en estado estacionario por unidad de cambio en la entrada) y la **constante de tiempo** τ (qué tan rápido). El único polo está en $s = -1/\tau$. Veamos qué hacen ante las dos entradas de prueba más usadas.

2.8.1 Respuesta al escalón unitario

Con $U(s) = 1/s$,

$$Y(s) = \frac{K_1}{s} - \frac{K_1}{s + 1/\tau} \quad \Longrightarrow \quad y(t) = K_1\left(1 - e^{-t/\tau}\right). \tag{2.13}$$

La respuesta tiene dos partes: la de estado estacionario $y_{ss} = K_1$ (el teorema del valor final da lo mismo) y la transitoria $-K_1 e^{-t/\tau}$, que se extingue. La figura 2.11 muestra los números que vale la pena memorizar.

- En $t = \tau$ la salida llega al $1 - e^{-1} = 63.2\,\%$ del valor final; en 2τ, al 86.5 %; en 3τ, al 95.0 %; en 4τ, al 98.2 %; en 5τ, al 99.3 %.
- **Tiempo de establecimiento** (2 %): $t_s \approx 4\tau$ (exactamente $\tau \ln 50 = 3.91\,\tau$).
- La pendiente inicial es $\dot{y}(0) = K_1/\tau$: si la respuesta siguiera con esa pendiente, llegaría al valor final en $t = \tau$. Constante de tiempo pequeña, respuesta rápida.

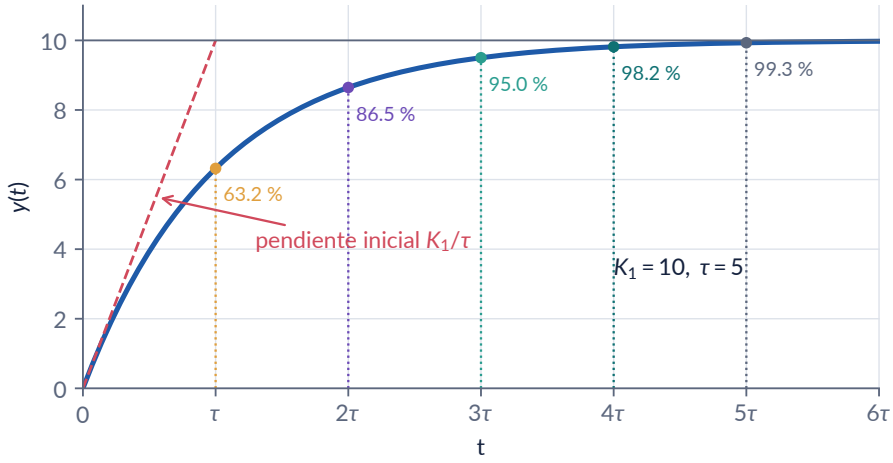


Figura 2.11. Respuesta al escalón de $K_1/(\tau s + 1)$ con $K_1 = 10$ y $\tau = 5$. Cada constante de tiempo, la salida recorre el $63.2\,\%$ de lo que le falta. La tangente en el origen llega al valor final justo en $t = \tau$.

escalón: 63.2 %, t_s y stepinfo
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej8_PrimerOrden.m

```
K1 = 10;  tau = 5;
G  = tf(K1, [tau 1]);
t  = linspace(0, 6*tau, 600);
y  = step(G, t);
fprintf('y(tau) = %.2f (63.2 %%), y(4tau) = %.2f (98.2 %%)\n', ...
        interp1(t, y, tau), interp1(t, y, 4*tau));
S  = stepinfo(G);                    % criterio por defecto: 2 %
fprintf('t_s (2 %%) = %.2f = %.2f tau\n', S.SettlingTime, S.SettlingTime/tau);
```

Identificar un primer orden con una prueba al escalón

1. Llevar el proceso a un equilibrio (u^*, y^*) y aplicar un escalón Δu.
2. Esperar el nuevo estado estacionario y medir Δy: $K_1 = \Delta y/\Delta u$ (con sus unidades).
3. Buscar el instante en que la salida recorrió el $63.2\,\%$ de Δy: ese tiempo es τ. (O, con un solo dato $y(t_1)$: $\tau = -t_1/\ln\big(1 - \hat{y}(t_1)/\Delta y\big)$.)
4. Escribir $\hat{Y}/\hat{U} = K_1/(\tau s + 1)$ y verificar superponiendo la simulación a los datos.

2.8.2 Respuesta a la rampa

Con $u(t) = t$, es decir $U(s) = 1/s^2$,

$$Y(s) = \frac{K_1}{s^2} - \frac{K_1\tau}{s} + \frac{K_1\tau}{s + 1/\tau} \;\Longrightarrow\; y(t) = K_1 t - K_1\tau + K_1\tau\, e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

La parte $K_1 t - K_1\tau$ es la de estado estacionario y $K_1\tau e^{-t/\tau}$ la transitoria. Definiendo el error de seguimiento como $e(t) = K_1 u(t) - y(t)$ (lo que la salida "debería" valer

si no tuviera dinámica),

$$e(t) = K_1\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \xrightarrow{t\to\infty} K_1\tau. \tag{2.14}$$

La salida sigue a la rampa con la misma pendiente, pero *atrasada* τ segundos: el error final es $K_1\tau$ (figura 2.12). Cuanto menor $K_1\tau$, mejor el seguimiento.

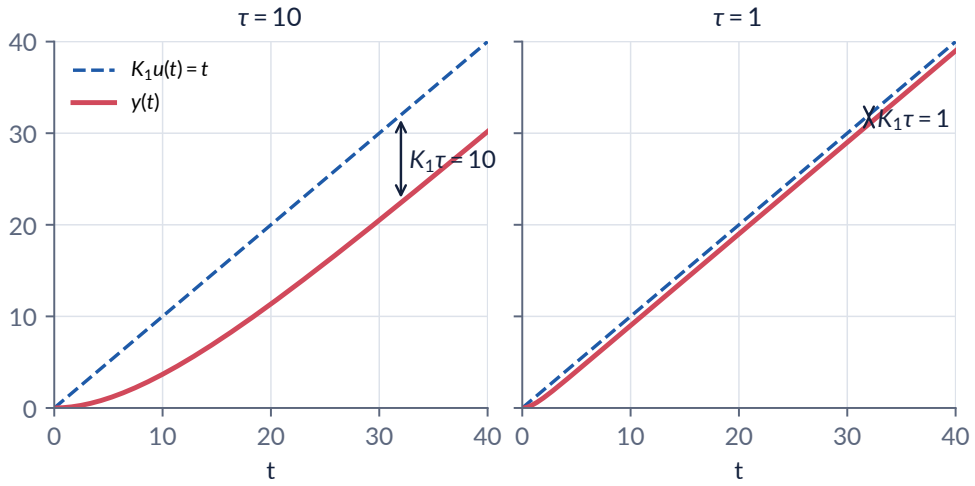


Figura 2.12. Respuesta a la rampa con $K_1 = 1$: con $\tau = 10$ el error final es 10; con $\tau = 1$, es 1.

rampa: el error tiende a $K_1\tau$
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej8_PrimerOrden.m

```
K1 = 1;
fig = estiloFigura(1100, 420);
taus = [10 1];
for k = 1:2
    G  = tf(K1, [taus(k) 1]);
    t  = linspace(0, 40, 800);
    yr = lsim(G, t, t);                % entrada u(t) = t
    e  = K1*t(:) - yr;                 % error de seguimiento
    subplot(1, 2, k); plot(t, t, '--', t, yr); grid on;
    title(sprintf('$\\tau = %g$: $e(\\infty) = K_1\\tau = %g$', taus(k), K1*
     taus(k)));
    fprintf('tau = %4.1f -> e(40) = %.3f\n', taus(k), e(end));
end
```

El signo del error ante la rampa

En la versión anterior de estas notas aparecía $e(t) = K_1\tau + K_1\tau e^{-t/\tau}$, que vale $2K_1\tau$ en $t = 0$. Lo correcto es $e(t) = K_1\tau(1 - e^{-t/\tau})$: en $t = 0$ el error es nulo (la rampa arranca en cero) y crece hasta $K_1\tau$.

Pausa activa 2.6

Un primer orden con $K_1 = 2$ responde a un escalón de 3 unidades y a los 12 s ya está en el 86.5 % del cambio final. ¿Cuánto valen τ, el cambio final y el t_s?

respuesta al final del capítulo

2.9 Para llevar

Para llevar

1. Un sistema transforma una señal de entrada en una de salida. Es dinámico si la relación es una ODE: la salida "recuerda".
2. Un modelo orientado al control parte de un balance con suposiciones explícitas. En el equilibrio se definen las variables desviación $\hat{x} = x - x^*$: arrancan en cero.
3. Laplace convierte derivadas en productos por s *e incluye las condiciones iniciales*. Para regresar al tiempo: fracciones parciales (polos simples, múltiples o complejos) y la tabla.
4. Cada polo aporta un modo e^{pt}: parte real, crecimiento o decaimiento; parte imaginaria, oscilación. Los residuos dicen cuánto pesa cada modo.
5. Función de transferencia: $Y(s)/U(s)$ con condiciones iniciales nulas. Propia, grado relativo, ecuación característica.
6. Teorema del valor final: *primero* verificar que los polos de $sY(s)$ estén en el semiplano izquierdo.
7. Primer orden $K_1/(\tau s + 1)$: 63.2 % en τ, $t_s \approx 4\tau$, pendiente inicial K_1/τ, error ante rampa $K_1\tau$.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) El punto de equilibrio se escribe T^* (antes $\bar{T}$) y el escalón $\mathbf{1}(t)$ (antes $u(t)$, que chocaba con la entrada). (ii) Polos complejos del ejemplo 2.5: $-\frac{1}{3} \pm j\frac{\sqrt{2}}{3}$ (faltaba la j). (iii) La fase de un número complejo es $\angle p$ (el texto decía "magnitud"). (iv) Se eliminó la "inversión del tiempo", que no vale para la transformada unilateral. (v) El ejemplo de `dsolve` usa $\dot{y}(0) = 0$ en el texto y en el código. (vi) El error ante la rampa es $K_1\tau(1 - e^{-t/\tau})$. (vii) Se quitó una mención a "la posición final de la masa" que no correspondía a ningún ejemplo. Todos los números del capítulo se verificaron con `herramientas/cap02_numeros.py` y `verificarCap02.m`.

2.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Transformadas y fracciones parciales

Problema 2.1 (transformadas) Determine $X(s)$ para: (a) $x(t) = 3 - 2e^{-4t} + 5te^{-4t}$; (b) $x(t) = e^{-2t}\cos 3t + 4t^2$; (c) $x(t) = t\,e^{-t}\sin 2t$; (d) $x(t) = \int_0^t e^{-3\lambda}\,d\lambda$; (e) el pulso $x(t) = 2$ para $0 \le t < 3$ y 0 en otro caso. En (a)–(d) use la tabla y las propiedades; en (e), la definición (2.4), y diga qué propiedad le habría permitido evitar la integral. [M] Verifique con `laplace`.

Problema 2.2 (fracciones parciales) Para $F_1(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+4)}$, $F_2(s) = \dfrac{10}{s(s+2)^2}$ y $F_3(s) = \dfrac{2s+5}{s^2+4s+13}$: (a) ubique polos y ceros en el plano-s; (b) expanda en fracciones parciales y obtenga $f_i(t)$; (c) [M] verifique con `residue` y `pzplot`; (d) diga qué términos desaparecen cuando $t \to \infty$ y relaciónelo con la ubicación de los polos.

Problema 2.3 (ODE con condiciones iniciales) Considere $2\ddot{y} + 10\dot{y} + 12y = 24u$ con $u(t) = \mathbf{1}(t)$, $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$. (a) Obtenga $Y(s)$ sin despreciar las condiciones iniciales. (b) Halle $y(t)$ y verifique las dos condiciones iniciales. (c) Calcule $\lim_{t\to\infty} y(t)$ de dos maneras. (d) Repita (c) para $\ddot{y} - \dot{y} - 2y = 3u$ con condiciones iniciales nulas; obtenga $y(t)$ y explique por qué el teorema del valor final falla. (e) [M] Resuelva ambos con `ode45` y grafique.

Función de transferencia

Problema 2.4 (función de transferencia) Para (i) $\dddot{y} + 2\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = \ddot{u} + 5\dot{u} + 6u$; (ii) $\ddot{y} + 7\dot{y} + 10y = 4\dot{u} + 8u$; (iii) $5\dot{y} + 2y = 3u$: (a) escriba $T(s)$; (b) diga si es propia o estrictamente propia y su grado relativo; (c) halle polos y ceros; (d) ¿cuál es de primer orden de la forma (2.12)? Identifique K_1 y τ. (e) Mire con cuidado el sistema (ii): ¿qué le pasa a $T(s)$?

Problema 2.5 (del bloque a la ODE) Escriba la ecuación diferencial que representa el bloque de la figura 2.13.

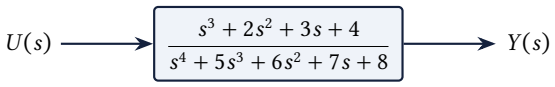


Figura 2.13. Problema 2.5.

Primer orden

Problema 2.6 (exploración) [M] Con `C2_Ej8_PrimerOrden.m` y `crearModelo_Termico.m`, varíe K_1 y τ y compruebe las afirmaciones de la apartado 2.8 para el escalón y la rampa. ¿Qué parámetro cambia el valor final y cuál la velocidad?

Problema 2.7 (identificación de un proceso térmico) Un proceso opera en estado estacionario con temperatura de salida $T^* = 40\,^\circ\text{C}$ y entrada $u^* = 10$ unidades. En $t = 0$ la entrada pasa a 15 unidades; la salida se estabiliza en $52\,^\circ\text{C}$ y a los 30 s marca

47.6 °C. (a) Halle K_1 y τ y escriba la función de transferencia en variables desviación. (b) Calcule la pendiente inicial y el t_s (2 %). (c) ¿Qué entrada lleva la salida a 55 °C? (d) Si desde el equilibrio la entrada sube como una rampa de 0.01 unidades/s, halle $y(t)$ y el error final lím $e(t)$ con $e = K_1\hat{u} - \hat{y}$. (e) Si ese error no puede superar 0.5 °C, ¿cuál es el máximo τ admisible? ¿Qué implicaría para el diseño del equipo? (f) [M] Verifique (a)–(d) en Simulink.

Problema 2.8 (teorema del valor inicial) (*) Use el teorema del valor inicial para hallar $y(0^+)$ y $\dot{y}(0^+)$ ante un escalón unitario en (a) $\dfrac{K_1}{\tau s + 1}$ y (b) $\dfrac{s+3}{s+1}$. Relacione el resultado con el grado relativo y explique por qué en (b) la salida "salta".

2.11 Soluciones seleccionadas

Problema 2.1. (a) $\dfrac{3}{s} - \dfrac{2}{s+4} + \dfrac{5}{(s+4)^2}$. (b) $\dfrac{s+2}{(s+2)^2+9} + \dfrac{8}{s^3}$. (c) $\mathcal{L}\left\{e^{-t}\sin 2t\right\} = \dfrac{2}{(s+1)^2+4}$ y, por diferenciación en s, $\dfrac{4(s+1)}{\left[(s+1)^2+4\right]^2}$. (d) Por integración, $\dfrac{1}{s(s+3)}$. (e) $\int_0^3 2e^{-st}dt = \dfrac{2(1-e^{-3s})}{s}$; es $2\mathbf{1}(t) - 2\mathbf{1}(t-3)$ y basta el corrimiento en el tiempo.

Problema 2.2. $f_1 = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t}$ (polos $-1, -4$; cero -3). $f_2 = 2.5 - 2.5e^{-2t} - 5t\,e^{-2t}$ (polos 0 y -2 doble): el término constante no desaparece porque hay un polo en el origen. $f_3 = e^{-2t}\left(2\cos 3t + \frac{1}{3}\sin 3t\right)$ (polos $-2 \pm 3j$, cero -2.5).

Problema 2.3. (a) $Y(s) = \dfrac{s^2+5s+12}{s(s+2)(s+3)}$. (b) $y(t) = 2 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t}$; $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 6 - 6 = 0$. (c) 2 por los dos caminos. (d) $Y = \dfrac{3}{s(s-2)(s+1)}$, el teorema daría -1.5; pero $y(t) = -1.5 + 0.5e^{2t} + e^{-t}$ diverge por el polo en $+2$.

Problema 2.4. (i) $\dfrac{s^3+5s+6}{s^3+2s^2+3s+4}$, propia, grado relativo 0. (ii) $\dfrac{4(s+2)}{(s+2)(s+5)}$: el cero cancela el polo en -2 y queda $\dfrac{4}{s+5} = \dfrac{0.8}{0.2s+1}$; el modo e^{-2t} no se ve desde la entrada (volveremos sobre esto en espacio de estado). (iii) $\dfrac{3}{5s+2} = \dfrac{1.5}{2.5s+1}$: primer orden con $K_1 = 1.5$ y $\tau = 2.5$.

Problema 2.5. $y^{(4)} + 5\dddot{y} + 6\ddot{y} + 7\dot{y} + 8y = \dddot{u} + 2\ddot{u} + 3\dot{u} + 4u$.

Problema 2.7. (a) $K_1 = 12/5 = 2.4$ °C/unidad; $1 - e^{-30/\tau} = 7.6/12$ da $\tau = 29.9 \approx 30$ s; $\hat{T}/\hat{U} = 2.4/(29.9s+1)$. (b) 0.40 °C/s y $t_s \approx 4\tau \approx 120$ s. (c) $\hat{u} = 15/2.4 = 6.25$, es decir $u = 16.25$. (d) $\hat{y} = 0.024\left(t - \tau + \tau e^{-t/\tau}\right)$ y $e_\infty = K_1 a\tau = 0.72$ °C. (e) $\tau \le 0.5/(2.4 \cdot 0.01) = 20.8$ s: habría que hacer el proceso un 30 % más rápido (menos volumen o más caudal), o, mejor, cerrar un lazo de control.

Código
verificación automática de los números del capítulo
`cap02_modelado_primer_orden/verificarCap02.m`

Respuestas a las pausas activas

2.1 En estado estacionario $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = 0$, luego $0.15 \cdot 20 = V$, es decir $V = 3$. Y $T(0) = 20 - 3 = 17\,^{\circ}\mathrm{C}$. Se puede comprobar derivando: $\dot{T} = 0.45e^{-0.15t}$ y $\dot{T} + 0.15T = 0.45e^{-0.15t} + 3 - 0.45e^{-0.15t} = 3$.

2.2 Por linealidad, $\dfrac{3}{s} - \dfrac{2}{s+4} + \dfrac{5}{(s+4)^2}$.

2.3 Con $\dot{x}(0) = v$, $X(s) = \dfrac{s + 5 + v}{(s+2)(s+3)}$. El residuo en -3 es $\dfrac{-3+5+v}{-1} = -(2+v)$, que se anula con $v = -2$. Entonces $X = 1/(s+2)$ y $x(t) = e^{-2t}$: la condición inicial "cae" justo sobre el modo lento.

2.4 $T(s) = \dfrac{s^3 + 5s + 6}{s^3 + 2s^2 + 3s + 4}$. Es propia pero no estrictamente propia ($n = m = 3$): grado relativo 0. Una parte de la entrada pasa directamente a la salida.

2.5 Más rápida: $\tau = VC_v/(fC_p)$ se reduce a la mitad (el líquido se renueva en la mitad del tiempo). El valor final no cambia: la ganancia sigue siendo 1.

2.6 86.5 % corresponde a 2τ, luego $\tau = 6\,\mathrm{s}$. Cambio final $K_1 \cdot 3 = 6$ unidades; $t_s \approx 4\tau = 24\,\mathrm{s}$.